

Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[3pts]** Resuelva $\frac{\overline{i-1}}{i^{2024}} + \frac{i-1}{i-2}$ y dé su resultado en coordenadas polares.
2. **[3pts]** Factorice completamente en $\mathbb{C}$, el polinomio $P(z) = 2i - z + 2iz^2 - z^3$, sabiendo que $z = 2i$ es un cero.
3. **[4pts]** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$ y respresente sus soluciones en el plano complejo.
4. **[4 pts]** Considere $z = \text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ y $w = \text{cis}(\pi)$, y verifique la siguiente igualdad
$$2 \text{Ln}\left(\frac{z}{w}\right) + \text{Ln}(i) = -\pi i$$
5. **[3pts]** Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & m \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B^T = \begin{pmatrix} n & m & 1 \end{pmatrix}$, con $m, n \in \mathbb{R}$. Si $A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, determine m y n .
6. **[5pts]** Use el método de Gauss-Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 2x + 3y - z = 5 \\ x + 4y - 3z = 0 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$$

Continúa en la página siguiente

7. [3pts] Considere las matrices A , B , y X de orden 3×3 , con $A - B$ invertible tales que satisfacen la igualdad

$$XA^T = I + (BX^T)^T$$

Utilice propiedades matriciales para despejar la matriz X .

8. [3pts] Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Determine en forma explícita una matriz B que satisfaga la siguiente ecuación matricial:

$$(B^T \cdot A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$